

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2025 – 2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：课程组

适用对象（年级专业）：2024级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：韩延明

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[☒]
- 2、本套试题共 二 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
 2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、问答题（每题 10 分，共 30 分）

1. 请解释 Java 中的封装性。为什么要使用 getter 和 setter？它们在保证类安全性方面分别具有哪些作用？
2. 请说明在 Java 中，构造方法不能被继承的原因，并解释在子类构造方法中必须调用父类构造方法的原因。
3. Java 的自定义异常（Custom Exception）可用于业务逻辑控制。请说明创建自定义异常类的步骤，并分析为什么有时需要创建“业务异常”而不是直接使用已有异常类。

二、编程题（共 70 分，1、2、3 题每题 10 分，4、5 题每题 20 分）

1. 编写完整的 Java 程序，输出 1 到 500 之间所有数字各位之和为奇数的整数，并统计这些整数的数量。

2. 编写 Java 程序，从键盘输入一个字符串，判断该字符串是否为对称字符串（回文），忽略大小写和空格。

示例：

输入：A man a plan a canal Panama

输出：是回文字符串

3. 编写 Java 程序，要求如下：

(1) 定义一个 Person 类，包含以下私有成员变量：

- name (String) 姓名
- age (int) 年龄

(2) 定义构造方法与 showInfo() 方法，用于显示个人信息。

(3) 定义一个接口 Payable，包含方法：

double getSalary();

(4) 定义子类 Teacher 继承 Person 并实现 Payable 接口。

要求：

- 有额外属性 baseSalary (double) 基本工资
- getSalary() 返回基本工资 + 1000 (补贴)

(5) 在主类 SchoolTest 中创建 Teacher 对象，调用 showInfo() 和 getSalary() 输出结果。

4. 使用 JDBC 查询数据库 students 表中年龄大于 20 岁的学生，按年龄从大到小输出。完成 try { } 内代码。

表结构示例：

```
CREATE TABLE students (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50),  
    age INT,  
    major VARCHAR(50)  
);
```

数据库信息：

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/campus

用户名: root

密码: 123456

输出格式示例：

学生 ID: 3, 姓名: Alice, 年龄: 22, 专业: 信息管理

补全代码：

```
import java.sql.*;  
  
public class QueryStudents {  
    public static void main(String[] args) {  
        String url =  
"jdbc:mysql://localhost:3306/campus?useSSL=false&serverTimezone=UTC";  
        String user = "root";  
        String password = "123456";
```

```

Connection conn = null;
Statement stmt = null;
ResultSet rs = null;
try {
    // 请完成此处代码
} catch (ClassNotFoundException e) {
    System.out.println("未找到驱动程序! ");
} catch (SQLException e) {
    System.out.println("数据库连接或查询失败! ");
} finally {
    try {
        if (rs != null) rs.close();
        if (stmt != null) stmt.close();
        if (conn != null) conn.close();
    } catch (SQLException e) {}
}
}

```

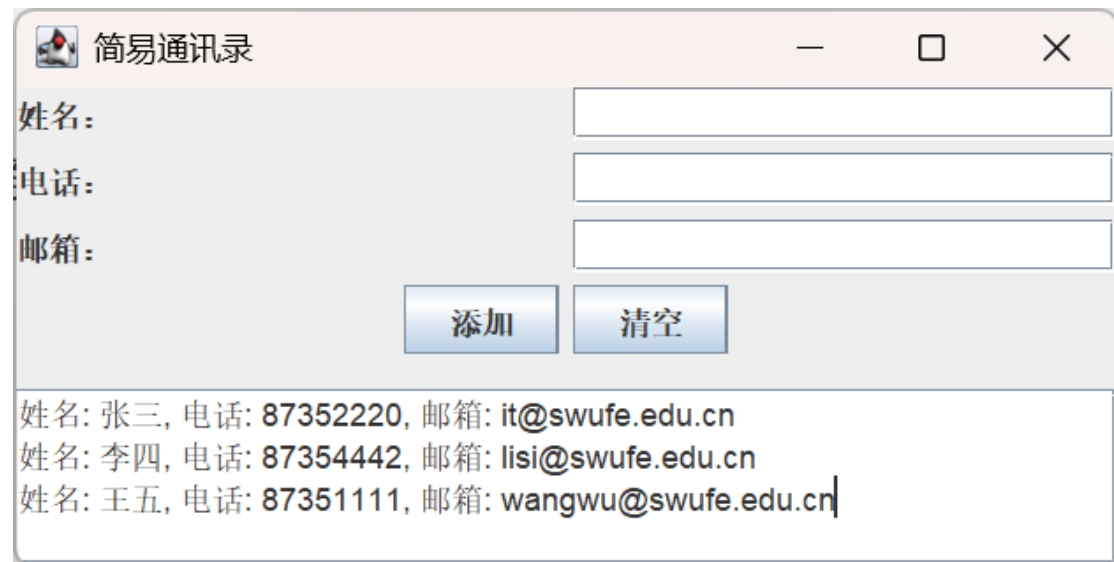
5. 编写完整 Java 程序，实现一个简易通讯录界面。

界面功能要求如下：

- 界面包含三个文本框：
 - o 姓名
 - o 电话
 - o 邮箱
- 界面包含两个按钮：
 - o 添加：将输入的联系人信息追加到界面下方的大文本区域中，每条记录一行，格式如下：
 - o 姓名：张三，电话：18800001111，邮箱：zhang@example.com
 - o 清空：清空大文本区域中的全部联系人记录。

- 界面下方包含一个多行文本区域 (JTextArea)，用于显示所有已添加的联系人信息。
- 若姓名或电话为空，点击“添加”按钮时需弹出提示框：
姓名和电话不能为空！

界面请参考图 1（样式不限，仅作为功能参考）：



简易通讯录

姓名:

电话:

邮箱:

姓名: 张三, 电话: 87352220, 邮箱: it@swufe.edu.cn
姓名: 李四, 电话: 87354442, 邮箱: lisi@swufe.edu.cn
姓名: 王五, 电话: 87351111, 邮箱: wangwu@swufe.edu.cn

图 1 简易通讯录示例界面